

PLANO DE TESTE - SISTEMA DE RESERVA DE SALAS

1. Introdução

Este plano de teste descreve a abordagem para testar o Sistema de Reserva de Salas, que tem como objetivo permitir que professores, coordenação e administração reservem salas para suas turmas de forma organizada, respeitando a disponibilidade, a capacidade e os recursos de cada sala. O objetivo deste plano é validar as funcionalidades de reserva quanto à disponibilidade, conflitos de horário, capacidade, manutenção, permissões por perfil e geração de notificações/histórico, conforme os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF) definidos, garantindo a qualidade e a confiabilidade do sistema antes do lançamento.

2. Objetivos

Os objetivos do teste são:

- Verificar se todas as funcionalidades do sistema de reserva de salas estão implementadas corretamente.
- Validar se o sistema atende aos requisitos funcionais (RF-01 a RF-08) e não funcionais (RNF-01 a RNF-03) especificados.
- Identificar e corrigir defeitos encontrados durante o teste, com atenção especial aos riscos críticos do produto.

3. Escopo

O teste abrangerá todas as funcionalidades principais do Sistema de Reserva de Salas, incluindo:

- Criação, alteração e cancelamento de reservas.
- Validação de capacidade e recursos das salas em relação à turma.
- Controle de salas em manutenção.
- Respeito à janela de horário permitida (07h30 às 22h30).
- Controle de acesso e operações por perfil de usuário (Professor, Coordenação, Administração).
- Geração de notificações e registro em histórico/trilha de auditoria decorrentes de alterações e cancelamentos.
- Desempenho da busca de disponibilidade de salas.

Fora do escopo: integrações externas (calendário, e-mail) além do disparo da notificação; testes de carga além do previsto no RNF-01.

4. Estratégia de Teste

A estratégia de teste incluirá:

- Testes unitários realizados pelos desenvolvedores para verificar as funcionalidades individualmente.
- Testes de integração para garantir que as diferentes partes do sistema (reservas, salas, perfis, notificações) funcionem em conjunto.
- Testes de sistema, funcionais, manuais e/ou automatizados, cobrindo caminho feliz, alternativo e de exceção para cada requisito funcional (RF-01 a RF-08).
- Testes não funcionais de desempenho (RNF-01), auditoria (RNF-02) e controle de acesso por unidade (RNF-03).
- Testes de perfil, com base em matriz de permissões (Professor, Coordenação, Administração).
- Testes de aceitação realizados pelos usuários finais para validar o sistema em um ambiente de produção simulado.
- Testes de regressão focados nos riscos críticos a cada nova release.

5. Casos de Teste

Serão criados casos de teste para cada funcionalidade do sistema, abrangendo cenários positivos e negativos, bem como casos de teste de limite e estresse. Os casos de teste completos encontram-se no documento "Caso de Teste - Sistema de Reserva de Salas".

Exemplo de Caso de Teste:

Caso de Teste 1 — Criar Reserva (cenário positivo)

- Descrição: Verificar se é possível reservar uma sala disponível para uma turma compatível (RF-01).
- Pré-condições: O usuário está logado no sistema; a sala está disponível, com capacidade e recursos compatíveis com a turma.
- Passos: 1. Acessar a página de reserva de salas. 2. Selecionar sala, data, horário e turma. 3. Clicar no botão "Confirmar Reserva".
- Resultado Esperado: A reserva é criada com status "confirmada" e exibida na lista de reservas.

6. Ambiente de Teste

O teste será realizado em um ambiente de teste dedicado, replicando o ambiente de produção o mais próximo possível, com uma base de dados de massa controlada contendo: salas com capacidades e recursos variados, salas em manutenção, turmas de tamanhos diferentes e usuários de cada perfil e unidade. O horário do sistema será controlado/mockado para permitir testar os limites da janela de horário (07h30–22h30).

7. Recursos

- Equipe de Teste: 2 testadores (dupla responsável pela disciplina).
- Ambiente de Teste: Servidor dedicado com configuração similar ao ambiente de produção, incluindo banco de dados com massa de salas, turmas e usuários de diferentes perfis (Professor, Coordenação, Administração).
- Dados de Teste: Conjunto de dados representativos será criado para simular cenários reais, incluindo salas com capacidades e recursos variados, salas em manutenção, turmas de tamanhos diferentes e usuários vinculados a diferentes unidades.

8. Cronograma

O teste será realizado ao longo de 2 semanas, conforme o seguinte cronograma, respeitando o prazo de entrega do trabalho em dupla até 20/08:

- Testes unitários: 1ª semana.
- Testes de integração: 1ª semana.
- Testes de sistema: 2ª semana.
- Testes de aceitação: 2ª semana.

9. Critérios de Aceitação

Critérios de entrada:

- Requisitos (RF e RNF) aprovados; ambiente de teste disponível; massa de dados carregada; build estável.

Critérios de saída, o sistema será considerado aceito quando:

- 100% dos casos de teste (CT-01 a CT-11) forem executados e passarem com sucesso.
- Não houver defeitos abertos de severidade alta/crítica nos cenários críticos (sobreposição de horário, alteração não autorizada, capacidade da sala).
- O tempo de resposta da busca de disponibilidade estiver dentro do limite especificado (≤ 2 segundos, RNF-01).

10. Riscos

Riscos críticos identificados para o produto:

- Dupla ocupação de sala (falha na verificação de sobreposição de horário).
- Capacidade insegura (reserva aceita com turma maior que a capacidade da sala).
- Alteração de reserva sem autorização (falha no controle de permissões por perfil).
- Falha na geração de notificações e no registro do histórico após alterações ou cancelamentos.

Outros riscos:

- Atrasos no desenvolvimento podem afetar o cronograma de teste.
- Possíveis problemas de compatibilidade com navegadores e dispositivos.

11. Responsabilidades

- A equipe de desenvolvimento será responsável por corrigir os defeitos encontrados durante o teste.
- A equipe de teste (dupla) será responsável por elaborar, executar os casos de teste e relatar os resultados.

12. Comunicação

Relatórios de teste serão gerados regularmente e compartilhados com a equipe de desenvolvimento e com o professor da disciplina para acompanhamento e tomada de decisões.

13. Aprovação

Este plano de teste será revisado e aprovado pela equipe de desenvolvimento antes do início do teste. Quaisquer alterações subsequentes serão comunicadas e aprovadas pelas partes interessadas relevantes.

14. Considerações Finais

Este plano de teste é um guia para o processo de teste do Sistema de Reserva de Salas. O objetivo é garantir que o software atenda aos requisitos funcionais e não funcionais especificados e seja entregue com alta qualidade e confiabilidade.